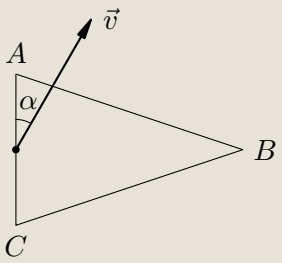
Симметрия в физике

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Учитывайте *симметрию*, находите дополнительные симметрии (возможно, мысленные) и делайте задачи более симметричными. Это укажет простой способ решения сложной задачи.

- Л. Тарасов. Симметрия в задачах по физике. «Квант», 1978, № 6.

Задача 1. (*Всеросс., 1997, ОЭ, 9*) На гладкой горизонтальной поверхности, ограниченной вертикальными стенками, образующими равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC = L$, $\angle ABC \ll 1$), у середины стенки AC находится маленькая шайба (рис.). Шайбе сообщают скорость $\vec{v}$, направленную под углом α к AC. Оцените время между последовательными ударами шайбы о стенку AC. Удары шайбы о стенки абсолютно упругие.



$$\boxed{\tau = \frac{2L\sin\alpha}{v}}$$

Задача 2. (*Яковлев, «Центр масс»*) Найдите положение центра масс однородного диска радиуса R, из которого вырезано круглое отверстие радиуса $R/3$. Центр вырезанного отверстия находится на расстоянии $R/2$ от центра диска.

$$\boxed{\text{На оси симметрии на расстоянии } R/16 \text{ от центра диска}}$$

Задача 3. (*Савченко, 1.5.14*) Четыре черепахи находятся в вершинах квадрата со стороной a. Они начинают двигаться одновременно с постоянной по модулю скоростью v. Каждая черепаха движется по направлению к своей соседке по часовой стрелке. Где встретятся черепахи и через какое время?

$$\boxed{\text{В центре квадрата через время } t = a/v}$$